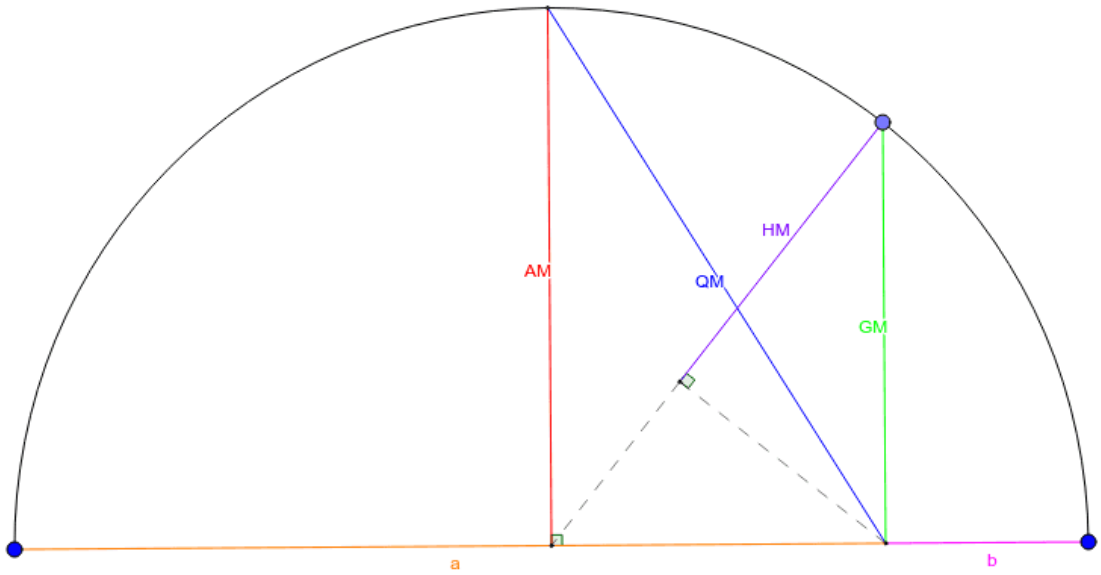
Ketaksamaan

RENDI ADINATA

19 Sep 2026

$$QM = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \geq AM = \frac{a+b}{2} \geq GM = \sqrt{ab} \geq HM = \frac{2ab}{a+b}$$



AM-GM-QM-HM © Geogebra

1. Bilangan Riil

Bilangan riil (biasa ditulis $\mathbb{R}$), memiliki salah satu sifat penting, yakni **sifat trikotomi**

> 💡 **Sifat 1 Trikotomi**
>
> Misalkan $\mathbb{P} = \{x \mid x \in \mathbb{R}, x > 0\}$, maka berlaku salah satu dari tiga kondisi berikut:
>
> 1. $x = 0$
> 2. $x \in \mathbb{P}$
> 3. $x \notin \mathbb{P}$

Selain itu, kita juga memiliki **sifat dasar pertidaksamaan** berikut

> 💡 **Sifat 2 Sifat Dasar Pertidaksamaan**
>
> $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$, berlaku:
>
> 1. $a < b \Rightarrow a + c < b + c$.
> 2. $a < b$ dan $c > 0 \Rightarrow ac < bc$.
> 3. $a < b$ dan $c < 0 \Rightarrow ac > bc$
> 4. $a < b$ dan $b < c \Rightarrow a < c$.
> 5. $0 < a < b \Rightarrow \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$.
> 6. $a > 1 \Rightarrow a^2 > a$
> 7. $0 < a < 1 \Rightarrow a^2 < a$

2. Ketaksamaan

Dalam matematika, **pertidaksamaan** merupakan kalimat **terbuka**, sehingga soal pertidaksamaan umumnya akan meminta kita mencari himpunan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. **Pertidaksamaan** biasanya sudah dibahas di kurikulum matematika SMA. Misalnya,

📝 **Contoh 1 Pertidaksamaan**

Tentukan himpunan $x \in \mathbb{R}$ yang memenuhi

$$x^2 - 3x + 2 \leq 0$$

Akan tetapi, dalam olimpiade matematika, istilah **ketaksamaan** lebih umum ditemui. **Ketaksamaan** merupakan kalimat **tertutup** Pada bagian ini, kita hanya akan membahas ketaksaman. Untuk memulai, perhatikan sifat berikut.

💡 **Sifat 3 Kuadrat**

$$\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow x^2 \geq 0$$

dan

$$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

💡 **Sifat 4 Sifat-sifat Nilai Mutlak**

$\forall a, b, x \in \mathbb{R}$ dan $c > 0$, berlaku:

1. $|a| \geq 0$, dan $|a| = 0 \Leftrightarrow a = 0$.
2. $|-a| = |a|$.
3. $|ab| = |a|\ |b|$.
4. $\left|\frac{a}{b}\right| = |a| \big| b|$ (dengan $b \neq 0$).
5. $|a|^2 = a^2$.
6. $|x| < c \Leftrightarrow -c < x < c$.
7. $|x| > c \Leftrightarrow x < -c$ atau $x > c$.

Menggunakan sifat-sifat di atas, kita dapat menurunkan ketaksamaan-ketaksamaan berikut.

2.1. Ketaksamaan Segitiga

📕 **Teorema 1 (Ketaksamaan Segitiga)**

Untuk setiap bilangan real x dan y berlaku:

$$|x+y| \leq |x| + |y|$$

sehingga berlaku juga

$$|x_1 + x_2 + ... + x_n| \leq |x_1| + |x_2| + ... + |x_n|$$

untuk sembarang $n \in \mathbb{N}$

Bukti. Ketaksamaan Segitiga

2.2. Ketaksamaan QM-AM-GM-HM

📕 **Teorema 2 (QM-AM-GM-HM)**

Untuk setiap bilangan real positif $x_1, x_2, ..., x_n$ berlaku rantai ketaksamaan:

$$\sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + ... + x_n^2}{n}} \geq \frac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 ... x_n} \geq \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + ... + \frac{1}{x_n}}$$

Kesamaan tercapai jika dan hanya jika $x_1 = x_2 = ... = x_n$

Bukti. Ketaksamaan AM-GM-HM

📝 **Contoh 2 QM-AM**

Diberikan $a, b, c > 0$ sedemikian sehingga $a + b + c = 3$. Buktikan bahwa:

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq 3$$

Solusi: Dengan menggunakan QM-AM dapat diperoleh

$$\begin{aligned}
&\sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}} \geq \frac{a+b+c}{3} \\
&\Rightarrow \frac{a^2+b^2+c^2}{3} \geq \left(\frac{3}{3}\right)^2 \\
&\Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 \geq 3
\end{aligned}$$

📝 **Contoh 3 AM-GM**

Untuk setiap bilangan real positif x, y, z, buktikan bahwa:

$$(x+y)(y+z)(z+x) \geq 8xyz$$

Solusi: Perhatikan bahwa dari AM-GM dapat diperoleh

$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy} \Rightarrow x+y \geq 2\sqrt{xy}$$

dengan cara yang sama diperoleh

$$y+z \geq 2\sqrt{yz}$$

$$z+x \geq 2\sqrt{zx}$$

Dengan mengalikan ketiga ketaksamaan di atas diperoleh

$$(x+y)(y+z)(z+x) \geq (2\sqrt{xy})(2\sqrt{yz})(2\sqrt{zx})$$

$$\therefore (x+y)(y+z)(z+x) \geq 8\sqrt{x^2y^2z^2} = 8xyz$$

2.3. Ketaksamaan Cauchy Schwarz

📕 **Teorema 3 (Cauchy-Schwarz)**

Untuk setiap bilangan real $a_1, a_2, ..., a_n$ dan $b_1, b_2, ..., b_n$ berlaku:

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right)$$

yang sama dengan

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + ... + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + ... + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + ... + b_n^2)$$

Kesamaan tercapai jika dan hanya jika a_i dan b_i saling proporsional, yaitu

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = ... = \frac{a_n}{b_n}$$

(untuk $b_i \neq 0$).

Bukti. Ketaksamaan Cauchy-Schwarz

📘 **Lemma 1 (Cauchy-Schwarz Bentuk Engel (Lemma Titu))**

Sebagai akibat langsung dari Ketaksamaan Cauchy-Schwarz, untuk setiap bilangan riil $a_1, a_2, ..., a_n$ dan bilangan real **positif** $b_1, b_2, ..., b_n$ berlaku:

$$\frac{a_1^2}{b_1} + \frac{a_2^2}{b_2} + ... + \frac{a_n^2}{b_n} \geq \frac{(a_1 + a_2 + ... + a_n)^2}{b_1 + b_2 + ... + b_n}$$

Atau dalam notasi sigma

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i^2}{b_i} \geq \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2}{\sum_{i=1}^{n} b_i}$$

Kesamaan tercapai jika dan hanya jika $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = ... = \frac{a_n}{b_n}$.

Bukti. Berdasarkan Ketaksamaan CS kita memiliki

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} y_i^2\right)$$

Substitusi $x_i = \frac{a_i}{\sqrt{b_i}}$ dan $y_i = \sqrt{b_i}$. Ini valid karena $b_i > 0$. Akibatnya,

$$\left(\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{a_i}{\sqrt{b_i}}\right)\left(\sqrt{b_i}\right)\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{a_i}{\sqrt{b_i}}\right)^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}\left(\sqrt{b_i}\right)^2\right)$$

$$\Rightarrow \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i^2}{b_i}\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i\right)$$

Karena $b_i > 0$, maka $\sum_{i=1}^{n} b_i > 0$. Sehingga dapat diperoleh

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i^2}{b_i} \geq \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2}{\sum_{i=1}^{n} b_i} \blacksquare$$

📝 Contoh 4 Ketaksamaan Nesbitt

Misalkan $a, b, c > 0$. Buktikan bahwa:

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$$

Solusi:

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = \frac{a^2}{ab+ac} + \frac{b^2}{bc+ab} + \frac{c^2}{ac+bc}$$

$$\frac{a^2}{ab+ac} + \frac{b^2}{bc+ab} + \frac{c^2}{ac+bc} \geq \frac{(a+b+c)^2}{2(ab+bc+ca)}$$

$$(a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca) \geq 3(ab+bc+ca)$$

$$\Rightarrow \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3(ab+bc+ca)}{2(ab+bc+ca)} = \frac{3}{2}$$

📝 Contoh 5 IMO 1995/2

Misalkan a, b, c adalah bilangan real positif sedemikian sehingga $abc = 1$. Buktikan bahwa:

$$\frac{1}{a^3(b+c)}+\frac{1}{b^3(c+a)}+\frac{1}{c^3(a+b)}\geq\frac{3}{2}$$

Solusi:

$$x=\frac{1}{a},\quad y=\frac{1}{b},\quad z=\frac{1}{c}\Rightarrow xyz=1$$

$$\frac{1}{a^3(b+c)}=\frac{x^3}{\frac{1}{y}+\frac{1}{z}}=\frac{x^3yz}{y+z}=\frac{x^2}{y+z}$$

$$\sum\frac{x^2}{y+z}\geq\frac{(x+y+z)^2}{2(x+y+z)}=\frac{x+y+z}{2}$$

$$x+y+z\geq 3\sqrt[3]{xyz}=3$$

$$\Rightarrow\sum\frac{1}{a^3(b+c)}\geq\frac{3}{2}$$

2.4. Ketaksamaan Rearrangement

📕 Teorema 4 (Ketaksamaan Renata/Rearrangement)

Misalkan $a_1\leq a_2\leq ...\leq a_n$ dan $b_1\leq b_2\leq ...\leq b_n$ adalah dua barisan terurut bilangan real. Untuk setiap permutasi $(\sigma_1,\sigma_2,...,\sigma_n)$ dari $(1,2,...,n)$, berlaku:

$$\sum_{i=1}^{n}a_ib_{n-i+1}\leq\sum_{i=1}^{n}a_ib_{\sigma_i}\leq\sum_{i=1}^{n}a_ib_i$$

Artinya, jumlah hasil kali dua barisan akan **maksimum** jika kedua barisan terurut sejajar (searah) dan **minimum** jika kedua barisan terurut berlawanan arah.

Bukti. Ketaksamaan Rearrangement

📝 Contoh 6 Rearrangement

Misalkan $a,b,c>0$. Buktikan bahwa:

$$a^3+b^3+c^3\geq a^2b+b^2c+c^2a$$

Solusi: Perhatikan bahwa

$$a\geq b\geq c\Rightarrow a^2\geq b^2\geq c^2$$

Berdasarkan rearrangement, haruslah berlaku

$$\sum_{i=1}^{n}x_iy_i\geq\sum_{i=1}^{n}x_iy_{\sigma_i}$$

$$\Rightarrow (a^2)(a) + (b^2)(b) + (c^2)(c) \geq (a^2)(b) + (b^2)(c) + (c^2)(a)$$

$$\therefore a^3 + b^3 + c^3 \geq a^2b + b^2c + c^2a$$

2.5. Ketaksamaan Jensen

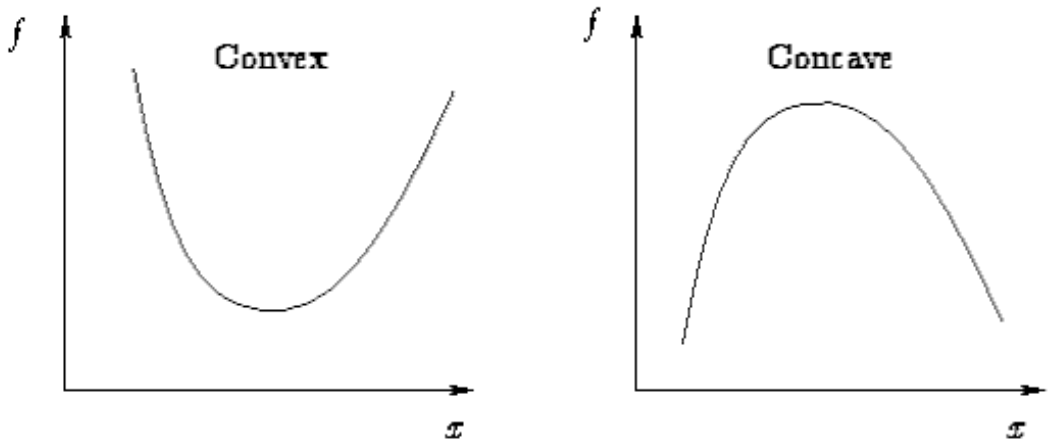
Selanjutnya, akan didefniiskan terlebih dahulu fungsi konveks dan fungsi konkaf. Misalkan I adalah suatu interval pada himpunan bilangan real $\mathbb{R}$, dan fungsi $f : I \to \mathbb{R}$.

📌 **Definisi 1 Fungsi Konveks**

Fungsi f dikatakan konveks pada interval I jika untuk setiap $x, y \in I$ dan setiap konstanta $t \in [0, 1]$, berlaku:

$$f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y)$$

Jika fungsi f dapat **diturunkan dua kali** pada I, f adalah **fungsi konveks** jika dan hanya jika $f''(x) \geq 0$.



Konveks vs Konkaf

📕 **Teorema 5 (Jensen)**

Misalkan $f : I \to \mathbb{R}$ adalah fungsi **konveks** pada interval I. Untuk setiap $x_1, x_2, ..., x_n \in I$ dan bobot real positif $w_1, w_2, ..., w_n$ dengan $\sum_{i=1}^{n} w_i = 1$, berlaku:

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} w_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} w_i f(x_i)$$

Secara khusus, untuk bobot seimbang $w_i = \frac{1}{n}$:

$$f\left(\frac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2) + ... + f(x_n)}{n}$$

Jika f adalah fungsi **konkaf**, tanda ketaksamaan akan berbalik ($\geq$).

Bukti. Ketaksamaan Jensen

📝 Contoh 7 Latihan Jensen

Jika A, B, C adalah sudut-sudut dalam sebuah segitiga $\triangle ABC$, buktikan bahwa:

$$\sin A + \sin B + \sin C \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

Solusi: Definisikan

$$f(x) = \sin x, \quad x \in (0, \pi)$$

Karena

$$f''(x) = -\sin x < 0$$

Dari Jensen dapat diperoleh:

$$\frac{f(A) + f(B) + f(C)}{3} \leq f\left(\frac{A + B + C}{3}\right)$$

Karena

$$A + B + C = \pi$$

, maka

$$\frac{\sin A + \sin B + \sin C}{3} \leq \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin A + \sin B + \sin C \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

3. Latihan Soal

Tentukan himpunan solusi dari

[😀] **Soal 1**. $\frac{x}{x-5} < 2$

[🤣] **Soal 2**. $x^2 - 5x + 3 < -3$

[😍] **Soal 3** (Reverse Triangle Inequality). Buktikan bahwa

$$\|a| - |b\| \leq |a - b|$$

untuk sembarang $a, b \in \mathbb{R}$

[🌶️] **Soal 4** (Final MTC Logika UI 2019). Tentukan nilai minimal dari

$$f(x) = x^{2018} - 2x^{2017} + 3x^{2016} - ... + 2019$$

untuk sembarang $x \in \mathbb{R}$

[🌶️🌶️] **Soal 5** (1983 AIME Problems/Problem 9). Cari nilai minimum dari

$$\frac{9x^2 \sin^2 x + 4}{x \sin x}$$

untuk $0 < x < \pi$

"Naughty kids solve more problems than the good ones" - Paul Zeits